



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

OTIMIZAR RECURSOS
GERAR EFICIÊNCIA

Guia sobre princípios gerais de dimensionamento e manutenção de aproveitamentos fotovoltaicos para autoconsumo, em edifícios hospitalares

G 08/2023



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAUDE.PT



Guia sobre

Princípios gerais de dimensionamento e manutenção de aproveitamentos fotovoltaicos para autoconsumo, em edifícios hospitalares

Ficha técnica

Número	G 08 /2023
Data de aprovação	NOV 2023
Data de publicação	NOV 2023
Data da última revisão	
Revisão obrigatória	
Perante alterações de índole tecnológica ou regulamentar	

Equipa técnica

Autor	UIE/ACSS
-------	----------

Coordenação
Nuno Caldeira
Nuno Corte
Paulo Carvalho

Edição	UIE/ACSS
--------	----------

Palavras-chave

Resumo

O presente guia fornece, de modo sistematizado, os principais passos no dimensionamento elétrico de um aproveitamento fotovoltaico para autoconsumo, em contexto de edificado de prestação de cuidados hospitalares. Paralelamente elenca os princípios essenciais a que deve atender a manutenção preventiva destes sistemas. Descrevem-se, igualmente, os componentes típicos desta arquitetura de Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC), focando em capítulo específico as principais características a que deve obedecer a instalação física dos painéis fotovoltaicos.

Base legal

Esta publicação é efetuada nos termos e para os efeitos da alínea r), do artigo 5º da Portaria nº 155/2012 de 22 de maio, tendo em atenção as atribuições da ACSS, IP previstas no artigo 3º do DL nº 25/2012 de 15 de fevereiro.

ISSN:

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorização por escrito do editor, de parte ou totalidade desta obra. Excetua-se a esta disposição legal as imagens caracterizadas por direito autoral determinado por terceiros, que permitam a respetiva utilização posterior fora da esfera deste documento.

Índice

ÍNDICE DE FIGURAS E TABELAS	V
SIGLAS.....	VII
1. INTRODUÇÃO.....	1
2. TIPOLOGIA	1
3. COMPONENTES DO SISTEMA	2
3.1. PAINÉIS FOTOVOLTAICOS.....	2
3.2. INVERSOR CC/CA.....	6
3.3. CONTADOR DE ENERGIA ELÉTRICA.....	8
3.4. AUXILIARES.....	9
4. PRINCIPAIS CRITÉRIOS E SEQUÊNCIA SIMPLIFICADA DE DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO ..	10
4.1 LOCALIZAÇÃO FÍSICA DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS.....	10
4.2 SELEÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS.....	10
4.3 CONSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA TOTAL DE AUTOCONSUMO DESEJADA, E DOS MÓDULOS CONSTITUINTES.....	12
4.4 FATORES DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA.....	13
5. SISTEMAS DE MONTAGEM DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	14
5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	14
5.2. DURABILIDADE.....	14
5.3. MONTAGEM DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NO SOLO.....	15
5.4. MONTAGEM DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM EDIFÍCIOS HOSPITALARES.....	15
5.5. ANÁLISE ESTRUTURAL.....	18
6. MANUTENÇÃO PREVENTIVA.....	19
6.1 INSPEÇÃO VISUAL – LIMPEZA DA SUPERFÍCIE EXTERIOR.....	19
6.2 INSPEÇÃO VISUAL – CORROSÃO OU FISSURAS NOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS E RESPECTIVA ESTRUTURA	19
6.3 INSPEÇÃO VISUAL – CANALIZAÇÃO ELÉTRICA E EVENTUAIS INTERRUPTORES DE SECCIONAMENTO ELÉTRICO.....	20
6.4 ADOÇÃO DE UMA POLÍTICA DE REGISTO DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.....	20
6.5 UTILIZAÇÃO DE ROTINAS DE INSPEÇÃO E TESTE IMPLEMENTADAS EM INVERSORES CC/CA.....	20
7. CASOS DE UPAC AO NÍVEL DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE	22

7.1	HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO DA FONSECA, EPE.....	22
7.2	CHULN - CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE – HOSPITAL DE SANTA MARIA.....	22
7.3	IPO PORTO – INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FG, EPE.....	23
7.4	ULSM - UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE - HOSPITAL PEDRO HISPANO.....	23
8.	BIBLIOGRAFIA TÉCNICA	24
9.	ANEXOS	25

Índice de figuras e tabelas

Figura 1 - Diagrama simplificado de ligação de uma UPAC individual fotovoltaica, sem armazenamento de energia elétrica (Freepik.com)	2
Figura 2 - Célula fotovoltaica, módulo e “array”.	3
Figura 3 - Módulo fotovoltaico com células monocristalinas.	4
Figura 4 - Módulos fotovoltaicos com células policristalinas.	4
Figura 5 - Módulos fotovoltaicos com células de tecnologia de filme fino (repare-se na forma como a reduzida espessura dos módulos permite uma maior harmonização com a geometria da cobertura, acompanhando a forma da envolvente).	5
Figura 6 - Diminuição do valor de corrente elétrica, entre 0% e 100% de sombreamento (com 100% de sombreamento existe igualmente afetação do nível de tensão elétrica, o que é previsível), incidente em determinado módulo fotovoltaico, de modo a ilustrar a variação da curva de funcionamento $U - I$, e consequente modificação da potência máxima associada.	7
Figura 7 - Equipamento de inversão CC/CA centralizado, trifásico, com filtragem de conteúdo harmónico indesejável, associado ao aproveitamento fotovoltaico do CHULN, EPE (Hospital de Santa Maria) – Serviço Nacional de Saúde.	7
Figura 8 - Face inferior de um painel fotovoltaico, com “n” micro inversores CC/CA individualizados, por módulo fotovoltaico.	8
Figura 9 - Rolo de cabo solar, para aplicação em UPAC fotovoltaicas, na interligação entre os módulos fotovoltaicos e os inversores (CC-CA).	9
Figura 10 - Aproveitamento fotovoltaico em relação de proximidade com arvoredo, potencial fonte de sombreamento indesejável sobre parte da superfície dos painéis, acarretando diminuição da potência elétrica gerada.	10
Figura 11 - Relação entre corrente elétrica vs tensão elétrica, para vários níveis de radiação incidente (200, 400, 600, 800 e 1000 W/m ²)	11
Figura 12 - Mapa Mundial da Irradiação Horizontal Global (GHI)	11
Figura 13 - Sistema fotovoltaico no solo (Nellis Air Force Base - U.S. Air Force photo - public domain).	15
Figura 14 - Sistema fotovoltaico integrado na fachada.	16
Figura 15 - Montagem de painéis em cobertura metálica.	16
Figura 16 - Montagem de painéis fotovoltaicos em cobertura cerâmica. Pormenor do Gancho.	17
Figura 17 - Sistema fotovoltaico numa cobertura - Suporte com lastro.	17
Figura 18 - Integração de um aproveitamento fotovoltaico num sistema elétrico de determinada instalação – localização da central de supervisão do sistema de gestão técnica centralizada.	21
Figura 19 – Parque fotovoltaico do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE	22
Figura 20 - Parte do parque fotovoltaico do Hospital de Santa Maria - CHULN, EPE.	22
Figura 21 - Parque fotovoltaico do IPO Porto - Vista satélite.	23
Figura 22 - Parte do parque fotovoltaico do Hospital Pedro Hispano - ULSM, EPE.	23
Figura 23 - Consumo de Energia elétrica de 5 entidades do SNS.	26

Tabela 1 - Principais propriedades das três tecnologias.	5
Tabela 2 - Principais parâmetros técnicos elétricos que caracterizam os módulos fotovoltaicos.	6
Tabela 3 - Listagem com contadores totalizadores aprovados para instalação em UPAC (fonte: E-Redes).	8
Tabela 4 - Características elétricas de um módulo fotovoltaico de 400 W (fonte: Qcells).	12
Tabela 5 - Coeficientes de dilatação linear.	14

Siglas

ADENE: Agência para a Energia

AT: Alta Tensão

AVAC: Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

BT: Baixa Tensão

CA: Corrente Alternada Sinusoidal

CC: Corrente Contínua

ECO.AP 2030: Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública para o período até 2030

GEE: Gases com Efeito de Estufa

GTC: Gestão Técnica Centralizada

I: Corrente elétrica [ampere – A]

MT: Média Tensão

ORD: Operador da Rede de Distribuição

PNEC 2030: Plano Nacional de Energia e Clima 2030

RECS: Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços

RESP: Rede Elétrica de Serviço Público

RNC2050: Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050

RTIEB: Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão [Portaria 949-A/2006, de 11 de setembro]

SCE: Sistema de Certificação Energética dos Edifícios

SGTC: Sistema de Gestão Técnica Centralizada

SNS: Serviço Nacional de Saúde

U: Tensão elétrica [volt – V]

UPAC: Unidade de Produção para Autoconsumo

UTA: Unidade de Tratamento de Ar

UTAN: Unidade de Tratamento de Ar Novo

1. INTRODUÇÃO

A energia elétrica produzida através de centrais fotovoltaicas integradas em instalações alimentadas pela rede de distribuição [em baixa tensão (BT), média tensão (MT), ou mesmo alta tensão (AT – 60 kV)], de modo a atenuar a percentagem do consumo de energia via rede elétrica de serviço público (RESP), é uma estratégia para mitigar não só o custo de energia, mas também destinada a reduzir o impacto ambiental negativo dessa instalação, já que um aproveitamento fotovoltaico é considerado um centro de produção de energia elétrica renovável, que basicamente transforma a energia solar (energia primária renovável – inesgotável), em energia elétrica.

Esta arquitetura é designada como “autoconsumo individual”, uma vez que a energia localmente produzida dessa forma não é suficiente para colmatar as necessidades energéticas totais da instalação, não sendo assim possível dispensar uma ligação à rede elétrica de distribuição, que garante a indispensável segurança na alimentação de energia elétrica. Na prática, se a instalação (sem qualquer aproveitamento fotovoltaico) consumir “X”, e a UPAC, após a respetiva entrada em funcionamento, produzir “Y”, a fatia de energia a garantir pela RESP (“Z”) será menor, sendo que “ $Z = X - Y$ ”.

Os hospitais representam um tipo de instalação altamente consumidora de energia elétrica, ao mesmo tempo que a elevada disponibilidade de coberturas nos respetivos edifícios, e a existência de parques de estacionamento associados ao respetivo funcionamento, muitos deles igualmente com cobertura, tornam-nos como um cenário extremamente apetecível para a instalação destes tipos de centrais de produção fotovoltaica, aproveitando locais que ficariam sem qualquer tipo de aproveitamento “útil”, e com um baixíssimo impacto visual associado.

Complementarmente a estas razões, existem imperativos de índole política energética nacional (PNEC 2030, ECO.AP 2030 e RNC2050), que sublinham a necessidade de recorrer a este tipo de estratégias, para que as entidades hospitalares do SNS consigam cumprir os objetivos delineados neste domínio, reduzindo a emissão de gases nocivos ao meio ambiente (GEE, entre outros), e melhorando o *mix* energético com uma maior incorporação de fontes de energia renovável.

Com este enquadramento sucintamente explanado, foi decidido realizar este Guia, com o objetivo de permitir aos engenheiros e técnicos hospitalares que lidam com esta temática, no contexto de setores de instalações e equipamentos, terem acesso a um referencial técnico simplificado que procure esclarecer acerca dos diferentes aspetos que compõem o dimensionamento elétrico básico de uma UPAC fotovoltaica individual (sem armazenamento de energia elétrica, via baterias), assim como análise e reflexão complementares sobre a montagem espacial (incluindo resistência a fenómenos sísmicos) e atividades recomendadas de manutenção preventiva.

Neste Guia, serão referidos igualmente, de modo resumido, alguns programas de simulação computadorizada, descrevendo de modo sistemático os principais componentes eletromecânicos de uma UPAC deste tipo, com as grandezas físicas fundamentais que devem ser consideradas.

Não são abordados aspetos legais ou regulamentares relacionados com o licenciamento de UPAC fotovoltaicas, nomeadamente os procedimentos de licenciamento, taxas de legalização aplicáveis dependendo do nível de potência associada, entre outros aspetos relacionados, devendo para este efeito serem contactados os canais de esclarecimento oficiais neste domínio (DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia e/ou ADENE – Agência para a Energia).

Da mesma forma, os aspetos financeiros indissociáveis da avaliação global sobre a decisão de construção de uma UPAC fotovoltaica em determinada instalação, serão apenas brevemente descritos, considerando que a índole deste Guia é essencialmente técnica.

2. TIPOLOGIA

A tipologia que será alvo de desenvolvimento neste Guia é a correspondente à modalidade de UPAC individual fotovoltaica sem armazenamento de energia elétrica (sem baterias associadas), considerando o funcionamento contínuo de uma unidade hospitalar (durante sete dias por semana e 24 horas por dia), sem significativo abrandamento do consumo de energia elétrica em dias considerados como de descanso semanal.

Da mesma forma, o funcionamento dos sistemas de AVAC (que são responsáveis por cerca de 60-70% do valor global de energia consumida, numa unidade hospitalar contemporânea do RECS - Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços [Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto] ou do mais recente SCE - Sistema de Certificação Energética dos Edifícios [Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro]), ditam que o edificado hospitalar seja caracterizado por um perfil de consumo aproximadamente constante durante todo o ano, já que, com pequenas variações resultantes da envolvente climatérica, as necessidades de climatização nas estações da primavera e verão acabam por dar azo a um consumo semelhante ao resultante do funcionamento no outono e inverno, numa ótica de análise aproximada anual (vide Anexo II).

Como será explanado no Cap. 4, a harmonização da energia elétrica produzida pela central fotovoltaica, em termos da percentagem de consumo geral da instalação (rácio traduzido pelo IAS - índice de autossuficiência) encontra-se assim relativamente simplificada, optando-se, na esmagadora maioria das instalações, pela não contemporização de um sistema de armazenamento de energia elétrica, assegurado por baterias (note-se que, perante este pressuposto técnico incontornável do edificado hospitalar do SNS, o período de retorno do investimento numa unidade com armazenamento, é normalmente bastante maior do que numa UPAC fotovoltaica sem armazenamento – via baterias).

Em termos gráficos simplificados, a tipologia de uma unidade de produção fotovoltaica para autoconsumo individual corresponde basicamente à arquitetura abaixo representada:

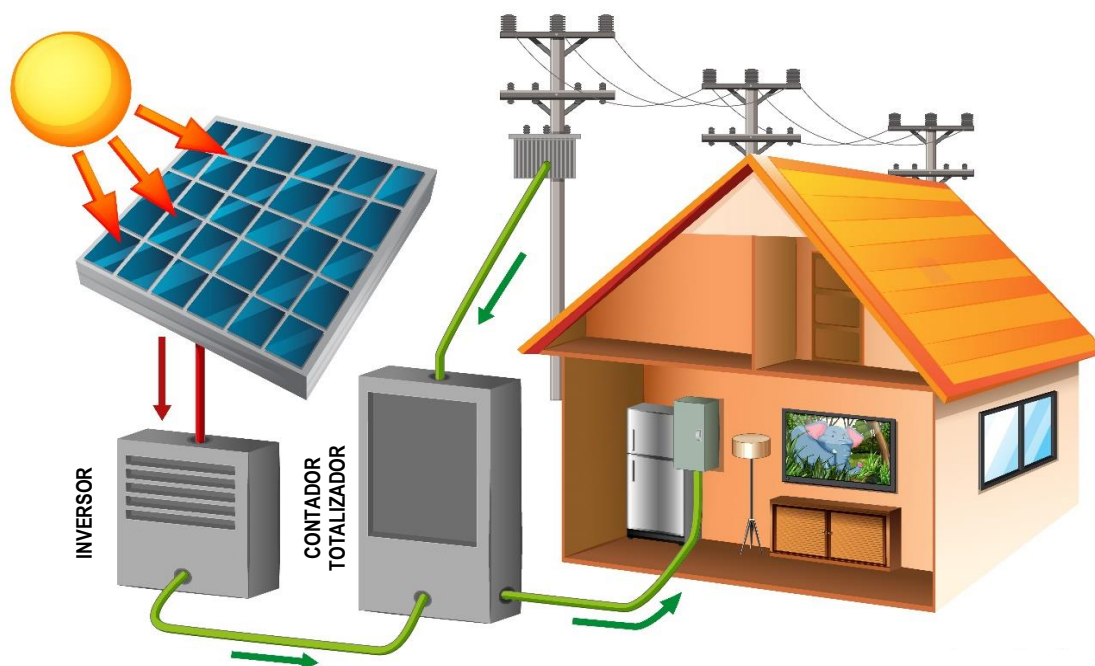


Figura 1 - Diagrama simplificado de ligação de uma UPAC individual fotovoltaica, sem armazenamento de energia elétrica (Freepik.com)

Em termos simplificados, integram uma UPAC individual fotovoltaica os painéis fotovoltaicos, o equipamento de inversão CC/CA (onduladores), o sistema de medição de energia (que quantificará a quantidade proveniente da rede elétrica de distribuição e a quantidade de energia produzida via fotovoltaica), toda a canalização elétrica de interligação (cabos solares (CC) e de corrente alternada (CA)), e os diversos acessórios e ferragens de fixação eletromecânica, conforme se poderá verificar com mais pormenor no capítulo 3 deste Guia.

3. COMPONENTES DO SISTEMA

3.1. PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

Os painéis fotovoltaicos constituem um componente nuclear em qualquer aproveitamento fotovoltaico, uma vez que o processo de transformação de energia solar luminosa em energia elétrica decorre nestes elementos.

A menor estrutura constituinte de um painel fotovoltaico é a denominada célula fotovoltaica. É composta por uma junção PN entre dois materiais semicondutores (tipicamente silício), com cargas elétricas opostas, e especialmente aditivada com materiais específicos, destinados a favorecer o processo de transformação de luz incidente, num campo elétrico entre as duas camadas. Existe uma relação de proporcionalidade direta entre a quantidade de luz incidente e o campo elétrico produzido.

Tipicamente, cada célula fotovoltaica produz apenas 0.5 V, pelo que, para obter valores de tensão elétrica maiores, será necessário adicionar células em série (originando a denominada “PV String”) até perfazer o valor pretendido, e formar o que comercialmente se designa por **módulo fotovoltaico**. Estes módulos normalmente estão protegidos por um revestimento superficial superior transparente, em vidro, e por um revestimento superficial inferior em material polimérico ou vidro, destinados a manter a integridade e proteção perante agentes climáticos (chuva, neve, granizo, entre outros).

Numa fase última, estes módulos são alvo de inserção em estrutura metálica tipo moldura, de modo a garantir a indispensável robustez mecânica e durabilidade.

Dimensões comuns padronizadas para estes módulos variam entre 1.4 a 1.7 m², com potências associadas que variam entre 3 a 5 W.

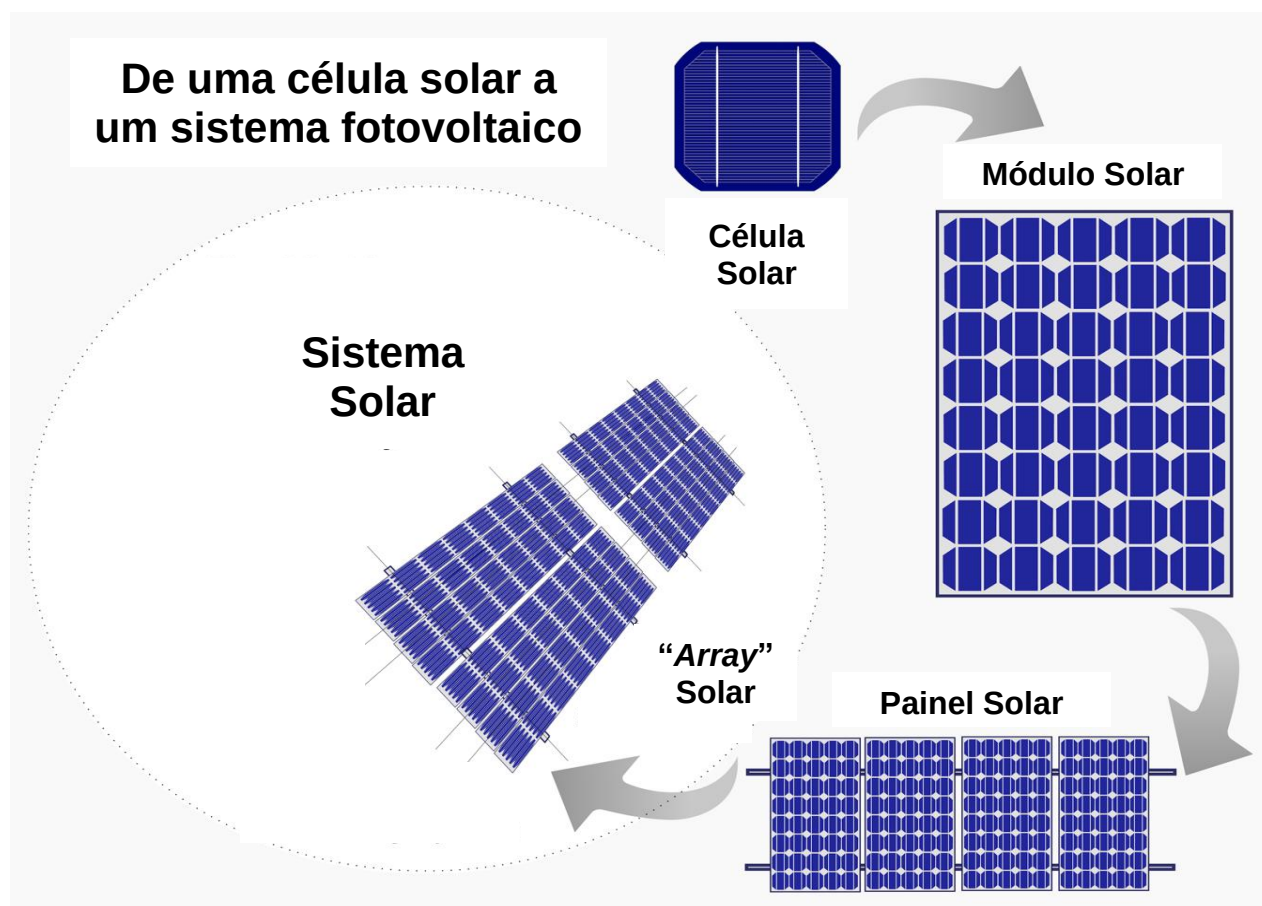
Se, conforme anteriormente referido, quando se pretendem valores de tensão superiores se adicionam células e módulos em série, quando o objetivo é igualmente reforçar a corrente elétrica associada, será necessário adicionar módulos em paralelo (manutenção de igual valor de tensão elétrica, e reforço da capacidade de corrente elétrica – o comumente designado como “PV Array”), com base no seguinte algoritmo de base:

$$I_{TOTAL} = I_1 + I_2 + (...) + I_n$$

$$U_{TOTAL} = U_1 + U_2 + (...) + U_n$$

...em que U_x e I_x são a tensão elétrica unitária e corrente elétrica unitária de cada módulo fotovoltaico.

Desta forma, e em termos escalares, uma vez que a potência ativa resulta de uma multiplicação de corrente elétrica pelo valor correspondente de tensão elétrica, num *array* de módulos, o valor de potência elétrica será igualmente maior que num único módulo.



A imagem de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-NC

Figura 2 - Célula fotovoltaica, módulo e “array”.

Em termos tecnológicos, existem basicamente três soluções construtivas contemporâneas, correspondentes à esmagadora maioria dos aproveitamentos fotovoltaicos:

3.1.1 TECNOLOGIA MONOCRISTALINA DE SILÍCIO

Este tipo construtivo, baseado na manipulação industrial de um único lingote de cristal de elevada pureza, dá origem a aplicações com uma maior eficiência no processo de transformação de energia solar (luz) em energia elétrica, favorecendo uma menor superfície para igual valor de potência elétrica, comparativamente a outras tecnologias (nomeadamente policristalina). A principal desvantagem é o maior custo económico associado, bem como uma maior vulnerabilidade à temperatura exterior e superficial dos painéis, e ao modo como o aumento da mesma degrada a respetiva eficiência.



A imagem de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-NC

Figura 3 - Módulo fotovoltaico com células monocristalinas.

3.1.2 TECNOLOGIA POLICRISTALINA DE SILÍCIO

Esta tecnologia resulta da fundição de silício num lingote com formato cúbico, que posteriormente é cortado em “fatias” de espessura fina, constituintes das células fotovoltaicas. Dá origem a aplicações com uma menor eficiência no processo de transformação de energia solar em energia elétrica, comparativamente à tecnologia monocristalina. A maior vantagem é o menor custo económico associado, e a melhor aparência visual (padrão mais uniforme e homogéneo), comparativamente à solução monocristalina, bem como uma maior tolerância ao aumento da temperatura exterior e superficial, em termos do modo como esta degrada a respetiva eficiência energética.



A imagem de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY

Figura 4 - Módulos fotovoltaicos com células policristalinas.

3.1.3 TECNOLOGIA DE CÉLULA SOLAR DE FILME FINO

Basicamente, esta tecnologia recorre à produção por impressão ou aplicação de jato de tinta de finas camadas de materiais semicondutores, numa base de suporte constituída por plástico, vidro ou metal. O processo permite a obtenção de módulos fotovoltaicos relativamente baratos (comparativamente às duas tecnologias anteriormente descritas), mas com menor eficiência. Os compostos semicondutores utilizados são CdTe (telureto de cádmio), CIS (cobre, índio e selénio), a-Si (silício amorfo) e filme fino de silício.



A imagem de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-SA-NC

Figura 5 - Módulos fotovoltaicos com células de tecnologia de filme fino (repare-se na forma como a reduzida espessura dos módulos permite uma maior harmonização com a geometria da cobertura, acompanhando a forma da envolvente).

Conforme anteriormente referido, uma característica comum a todas as tecnologias, em maior ou menor grau, é a degradação do nível de eficiência com o aumento da temperatura, pelo que deve ser tida em consideração especial precaução com as condições de ventilação naturais, em sede de projeto de conceção e posterior instalação.

A seguinte tabela resume as principais propriedades e atributos destas três tecnologias:

Tabela 1 - Principais propriedades das três tecnologias.

Tecnologia	Intervalo de eficiência típico (η)	Valores característicos - kW_p/m^2
Monocristalina de silício	15 a 21%	7
Policristalina de silício	12 a 15%	9
Filme fino (silício amorfo)	6 a 8%	17

Não se abordam neste Guia os painéis fotovoltaicos com dupla face (bifaciais), dada a reduzida aplicação, ao nível do parque fotovoltaico instalado no SNS.

Em termos de dimensionamento posterior, o projetista deve ter igualmente em consideração dois importantes aspetos associados aos painéis fotovoltaicos (considerando que os mesmos serão fixos e não associados a sistemas de orientação automática – “trackers” solares):

3.1.4 INCLINAÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

De modo geral, existe uma regra empírica que resulta de factos científicos, e que dita que a inclinação ideal a escolher para os painéis fotovoltaicos deve corresponder à soma de 15° com o valor da latitude do local de implantação. No caso de Portugal Continental, os valores oscilam entre 10° e 30° , dependendo da implantação geográfica.

3.1.5 DEPRECIAÇÃO DA POTÊNCIA COM O TEMPO

Normalmente, o projetista dimensiona determinado aproveitamento fotovoltaico considerando 25 anos, assumindo que, decorrido esse intervalo temporal, o sistema ainda garante cerca de 80% do valor da potência inicial garantida.

3.1.6 SOMBREAMENTO

Quase tão importante quanto a orientação e inclinação dos painéis fotovoltaicos, é a criteriosa localização dos mesmos, de modo a mitigar ou, idealmente, anular, quaisquer fenómenos de sombreamento sobre a superfície dos mesmos. O objetivo é garantir que o valor de potência não sofre perturbações devido a este fenómeno (a tensão elétrica mantém-se, com uma redução variável da corrente elétrica gerada).

Finaliza-se esta secção com um discriminativo dos principais parâmetros técnicos elétricos que caracterizam os módulos fotovoltaicos, de modo a facilitar o desenvolvimento posterior dos cálculos exemplificativos, a realizar no capítulo referente ao dimensionamento elétrico (considerando como padrão o STC – “Standard Test Conditions”):

Tabela 2 - Principais parâmetros técnicos elétricos que caracterizam os módulos fotovoltaicos.

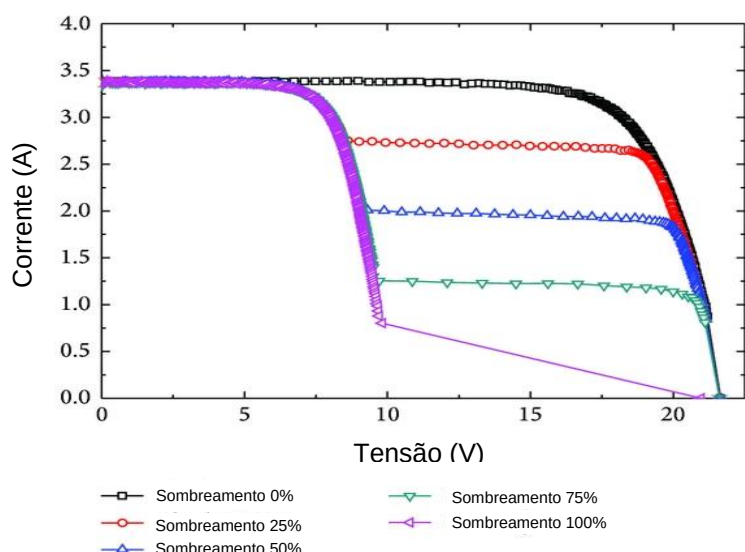
Designação da grandeza / parâmetro	Unidades de medida	Significado físico
P_P – Potência de pico	W	Maior potência associada a determinado módulo fotovoltaico
I_{SC} – Corrente de curto-circuito	A	Maior corrente elétrica obtida com circuito fechado, à saída do módulo fotovoltaico
U_{OC} – Tensão de circuito aberto	V	Maior tensão em vazio, sem carga aos terminais do módulo
U_P – Tensão de pico	V	Valor de tensão elétrica correspondente à condição de manifestação da potência de pico
I_P – Corrente de pico	A	Valor de corrente elétrica correspondente à condição de manifestação da potência de pico
Eficiência (η)	%	Relação entre a potência solar e a potência elétrica, depois da transformação ao nível das células solares

3.2. INVERSOR CC/CA

A função do inversor CC/CA é converter tensão e corrente elétrica contínuas (produzidas nas células fotovoltaicas e consequentes agrupamentos em série e paralelo, conforme anteriormente referido), em grandezas alternadas sinusoidais (50 Hz) - 230 V ou 400 V - consoante estejamos a referir aplicações monofásicas ou trifásicas.

O tipo de inversores (“string” ou “multi-string” – localizados, por exemplo, em postos de transformação ou em salas técnicas específicas, e convertendo a energia proveniente de “n” módulos fotovoltaicos, ou micro inversores – instalados nas imediações dos módulos fotovoltaicos, idealmente de modo individualizado – um micro inversor por módulo), deve ser alvo de cuidadosa seleção e dimensionamento por parte do projetista, sendo que devem ser considerados, sem detrimento de outros aspetos, os seguintes fatores principais:

- Número de fases, potência ativa e deformante, filtragem de conteúdo harmónico de ordem ímpar, capacidade (no caso de inversores “string” ou “multi-string”) de otimizar a eficiência do inversor num determinado ponto de funcionamento dos painéis fotovoltaicos (existência de rotinas de MPP – “maximum power point” que detetem, por exemplo, condições excecionais de sombreamento, entre outros constrangimentos – vide figura abaixo);



A imagem de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY

Figura 6 - Diminuição do valor de corrente elétrica, entre 0% e 100% de sombreamento (com 100% de sombreamento existe igualmente afetação do nível de tensão elétrica, o que é previsível), incidente em determinado módulo fotovoltaico, de modo a ilustrar a variação da curva de funcionamento U – I, e consequente modificação da potência máxima associada.

- As funções de proteção contra fenómenos transitórios de tensão elétrica indesejáveis, assim como sobreintensidades e curto-circuitos, devem estar igualmente asseguradas pelos inversores, em eventual associação com os disjuntores magnetotérmicos instalados a montante (proteção CC) e jusante (proteção em CA) dos mesmos, ao nível dos respetivos quadros elétricos parciais a que estão eletricamente ligados;
- Adoção de critérios que atendam à especificidade da rede elétrica de distribuição de determinada instalação hospitalar, de modo a suportar uma das seguintes conexões: ligação dos inversores diretamente à rede elétrica de distribuição da instalação em baixa tensão (arranjo mais comum, via determinado quadro elétrico parcial), ou ligados a transformadores elevadores BT/MT, caso se verifique que tal consubstancia a solução técnica e económica mais favorável.



Figura 7 - Equipamento de inversão CC/CA centralizado, trifásico, com filtragem de conteúdo harmónico indesejável, associado ao aproveitamento fotovoltaico do CHULN, EPE (Hospital de Santa Maria) – Serviço Nacional de Saúde.



A imagem de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY

Figura 8 - Face inferior de um painel fotovoltaico, com “n” micro inversores CC/CA individualizados, por módulo fotovoltaico.

3.3. CONTADOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, e para UPAC de potência igual ou superior a 4 kW, deverá ser instalado um contador totalizador, de modo a contabilizar toda a energia produzida pelo aproveitamento fotovoltaico.

A lista de contadores aprovados pelo ORD, à data, é a constante na seguinte tabela, conforme informação no portal da internet da “E-Redes”:

Tabela 3 - Listagem com contadores totalizadores aprovados para instalação em UPAC (fonte: E-Redes).

Marca	Modelo	Tipo	Observações	Versões de Firmware
Itron	SL7000	Trifásico	Ligação indireta - Classe de precisão (MID) C	7,23
Itron	SL7000	Trifásico	Ligação semidireta - Classe de precisão (MID) B ou C	7,26
Itron	SL7000	Trifásico	Ligação direta - Classe de precisão (MID) B	7,26
Itron	ACE6000	Trifásico	Ligação direta - Classe de precisão (MID) B	2.67a
Itron	ACE6000	Trifásico	Ligação semidireta - Classe de precisão (MID) B ou C	2.67a
Itron	ACE6000	Trifásico	Ligação indireta - Classe de precisão (IEC62053-22) 0,5S	2.67a
Landis+Gyr	ZMG310	Trifásico	Ligação direta - Classe de precisão (MID) B	P07
Landis+Gyr	ZMG410	Trifásico	Ligação semidireta - Classe de precisão (MID) B ou C	P07
Landis+Gyr	ZMG405	Trifásico	Ligação indireta - Classe de precisão (MID) C	P07
Landis+Gyr	ZMD310	Trifásico	Ligação direta - Classe de precisão (MID) B	B40
Landis+Gyr	ZMD410	Trifásico	Ligação semidireta - Classe de precisão (MID) B ou C	B40
Landis+Gyr	ZMD405	Trifásico	Ligação indireta - Classe de precisão (MID) C	B32, B40
Landis+Gyr	ZMXe310CRU0L3D3.03 S5	Trifásico	Equipamento Medição Inteligente BTN Trifásico - PLC Prime	V0210
Landis+Gyr	ZCXe110CRU0L3D3.02 S5	Monofásico	Equipamento Medição Inteligente BTN Monofásico - PLC Prime	V0208
Kaifa	MA109P	Monofásico	Equipamento Medição Inteligente BTN Monofásico - PLC Prime	V1054
ZIV	5CTM-P2C-47730CSF	Monofásico	Equipamento Medição Inteligente BTN Monofásico - PLC Prime	V1028
Honeywell	AS3000	Trifásico	Ligação direta - Classe de precisão (MID) B	11,05
Honeywell	AS3500	Trifásico	Ligação semidireta - Classe de precisão (MID) B	11,05
Landis+Gyr	ZMY410CW1U0L3.01.1025 S2	Trifásico	Ligação semidireta - Classe de precisão (MID) B	V84.14.15
Landis+Gyr	ZMY405CW1U0L3.01.1025 S2	Trifásico	Ligação indireta - Classe de precisão (MID) C	V84.14.15

3.4. AUXILIARES

Identificados os principais componentes de uma UPAC individual fotovoltaica sem armazenamento de energia elétrica, é imprescindível que se caracterizem igualmente, ainda que de modo sumário, outros equipamentos e componentes denominados “auxiliares” que, sem contarem com a mesma complexidade e importância para o processo de transformação de energia solar luminosa (luz) em energia elétrica, são fundamentais para garantir a funcionalidade do aproveitamento fotovoltaico:

3.4.1 CABOS DE CC (CABOS SOLARES)

Os cabos de interligação entre os painéis fotovoltaicos e o sistema de ondulação CC-CA (inversor ou inversores) denominam-se comumente “cabos solares”. Em conjunto com as respetivas calhas técnicas onde são instalados à superfície e outros componentes de fixação, possuem características construtivas muito específicas relativamente a outro tipo de canalizações elétricas, nomeadamente o especial dimensionamento para o transporte de corrente elétrica contínua, a flexibilidade, a resistência diferenciada à radiação ultravioleta (tipo A e B) e aos restantes agentes climatéricos (chuva, neve, granizo), para além da amplitude térmica exterior que suportam.

Dependendo do arranjo de módulos fotovoltaicos em termos de “strings” e “arrays”, poderão ser complementados com armários ou caixas de derivação, destinadas a promover a junção e transição de “n” cabos de entrada, para uma menor quantidade de circuitos de alimentação do(s) inversor(es) CC-CA a jusante.



A imagem de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY

Figura 9 - Rolo de cabo solar, para aplicação em UPAC fotovoltaicas, na interligação entre os módulos fotovoltaicos e os inversores (CC-CA).

3.4.2 SISTEMA DE TERRA DE PROTEÇÃO

Em termos dos componentes associados ao aproveitamento fotovoltaico, devem ser seguidas as disposições recomendadas pelas RTIEBT, em termos de ligação das massas metálicas à rede terra de proteção da instalação onde será inserida a UPAC fotovoltaica, nomeadamente a equipotencialização das estruturas de suporte dos diferentes módulos fotovoltaicos, armários de distribuição, entre outros equipamentos constituintes metálicos.

4. PRINCIPAIS CRITÉRIOS E SEQUÊNCIA SIMPLIFICADA DE DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO

4.1 LOCALIZAÇÃO FÍSICA DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

Importa analisar todo o *campus hospitalar*, identificando locais de potencial implantação dos painéis fotovoltaicos, nomeadamente coberturas de edifícios (em laje ou telha), coberturas existentes em parques automóveis ou possibilidade de instalar painéis fotovoltaicos em coberturas a construir, em parques existentes (*carport solar*).

Sempre que já existam equipamentos em coberturas (nomeadamente os pertencentes a sistemas de AVAC, tais como *chillers*, UTA's, UTAN's, entre outros), equacionar em sede de projeto de conceção das especialidades envolvidas, a possibilidade de colocar os painéis fotovoltaicos por cima desses equipamentos, em estruturas adequadas.

Em Portugal Continental e em sistemas sem *tracker*, o historial de dimensionamento de projetos homólogos na última década, dita que a orientação dos módulos fotovoltaicos deve privilegiar o direcionamento a SUL, bem como a inclinação entre 10° e 30° da posição dos mesmos relativamente à horizontal.

Conforme já referido, o sombreamento afeta fortemente a potência disponível em determinado conjunto de módulos fotovoltaicos, integrantes de um certo painel, normalmente com repercussões na diminuição do valor da corrente elétrica gerada, mantendo, contudo, a tensão elétrica constante (recorde-se que, em corrente contínua, a potência resulta da multiplicação “direta” escalar do valor da tensão com o da respetiva corrente elétrica).

Dependendo do inversor selecionado, as consequências de manifestação deste fenómeno poderão ser mitigadas via rotinas MPP (vide Cap. 3.2), ainda que tal não corresponda à estratégia ideal, dado que as consequências negativas do sombreamento não serão eliminadas na plenitude. Assim, devem ser adotadas especiais precauções logo no ato inicial de seleção do local de implantação dos painéis, correspondendo essa prática à solução ideal. Fontes usuais de sombreamento (que importa tentar simular/antever num cenário diário e nas várias estações do ano) são normalmente edificações contíguas, apoios de alta tensão, colunas de iluminação pública, árvores, entre outras.

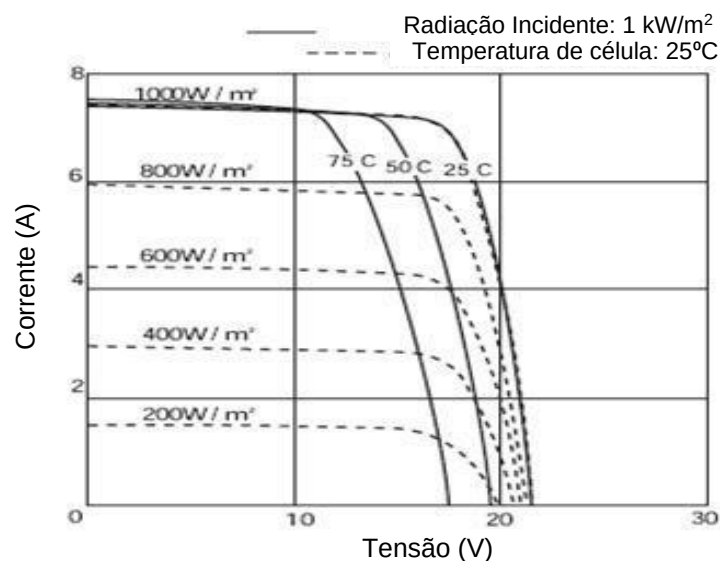


Figura 10 - Aproveitamento fotovoltaico em relação de proximidade com arvoredo, potencial fonte de sombreamento indesejável sobre parte da superfície dos painéis, acarretando diminuição da potência elétrica gerada.

4.2 SELEÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

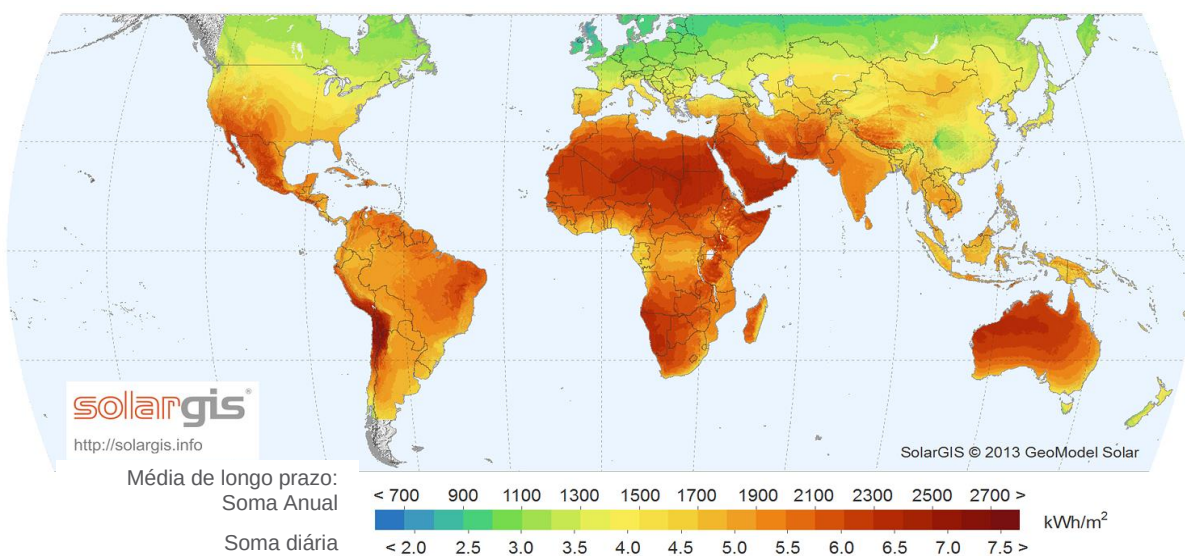
Após a análise anteriormente descrita, deve ser selecionada a tecnologia construtiva dos painéis fotovoltaicos (vide Cap. 3.1), seguida da eleição do modelo concreto de painel fotovoltaico, com base na respetiva curva de produção e tendo em consideração, obviamente, a radiação incidente no local de implantação [vide fig.12] (influenciada igualmente pela orientação do painel), nunca ignorando a depreciação na potência mínima que determinado painel garante (nas condições STC anteriormente descritas), durante o respetivo tempo de vida útil estimado (normalmente, consideram-se 25 anos).

Vejamos o exemplo abaixo ilustrado de um certo modelo, de determinado fabricante, que apresenta a relação “corrente elétrica vs tensão”, para vários níveis de radiação incidente:



A imagem de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-SA

Figura 11 - Relação entre corrente elétrica vs tensão elétrica, para vários níveis de radiação incidente (200, 400, 600, 800 e 1000 W/m^2)



A imagem de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-SA

Figura 12 - Mapa Mundial da Irradiação Horizontal Global (GHI)

Tabela 4 - Características elétricas de um módulo fotovoltaico de 400 W (fonte: Qcells).

■ Electrical Characteristics

POWER CLASS			400	405	410	415	420
MINIMUM PERFORMANCE AT STANDARD TEST CONDITIONS, STC ¹ (POWER TOLERANCE +5 W/-0 W)							
Minimum	Power at MPP ¹	P_{MPP} [W]	400	405	410	415	420
	Short Circuit Current ¹	I_{SC} [A]	13.88	13.91	13.95	13.99	14.03
	Open Circuit Voltage ¹	V_{OC} [V]	37.06	37.09	37.11	37.14	37.17
	Current at MPP	I_{MPP} [A]	13.16	13.23	13.30	13.37	13.44
	Voltage at MPP	V_{MPP} [V]	30.40	30.62	30.83	31.05	31.26
	Efficiency ¹	η [%]	≥ 20.5	≥ 20.7	≥ 21.0	≥ 21.3	≥ 21.5
MINIMUM PERFORMANCE AT NORMAL OPERATING CONDITIONS, NMOT ²							
Minimum	Power at MPP	P_{MPP} [W]	300.1	303.8	307.6	311.3	315.1
	Short Circuit Current	I_{SC} [A]	11.18	11.21	11.24	11.27	11.30
	Open Circuit Voltage	V_{OC} [V]	34.95	34.97	35.00	35.03	35.05
	Current at MPP	I_{MPP} [A]	10.34	10.41	10.47	10.53	10.59
	Voltage at MPP	V_{MPP} [V]	29.01	29.20	29.38	29.56	29.74

¹Measurement tolerances $P_{MPP} \pm 3\%$; I_{SC} , $V_{OC} \pm 5\%$ at STC: 1000 W/m², 25 ± 2 °C, AM 1.5 according to IEC 60904-3 • ²800 W/m², NMOT, spectrum AM 1.5

Tomando como exemplo meramente ilustrativo o módulo fotovoltaico de 400 W (nas condições STC) na tabela 4, o projetista tem acesso imediato às grandezas elétricas já referidas na tabela 2, nomeadamente as correntes elétricas correspondentes ao pico de potência (I_{MPP}), e à condição de ensaio em curto-circuito (I_{SC}), bem como as tensões elétricas correspondentes ao pico de potência (U_{MPP}), e à condição de ensaio em vazio (U_{OC}), que lhe possibilitarão transitar para o estágio de dimensionamento elétrico posterior, seguida e sucintamente descrito.

4.3 CONSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA TOTAL DE AUTOCONSUMO DESEJADA, E DOS MÓDULOS CONSTITUINTES

No Cap. 3.1 abordou-se a associação de módulos fotovoltaicos para obtenção de valores múltiplos de tensão (associação em série – “strings”), bem como para obter valores múltiplos de corrente elétrica, compatíveis com o valor de potência desejado (associação em paralelo de “strings” – “array”).

Na sequência do já referido, o objetivo será sempre procurar obter um valor de potência característico da UPAC fotovoltaica, harmonizado com o diagrama de consumo global da instalação hospitalar, de modo a obter um rácio entre o consumo via fotovoltaico e o consumo geral que seja superior a 1%, durante o mesmo período temporal (normalmente um ano). Esse valor de potência será alvo de dimensionamento criterioso por parte do projetista, normalmente recorrendo a programas de cálculo informático, que permitam simular os diferentes cenários, tomando como pressuposto igualmente o nível de radiação incidente característico do local de implantação dos painéis fotovoltaicos.

Com os pressupostos acima referidos, a quantificação dos principais parâmetros elétricos do conjunto “painéis fotovoltaicos + respetivo(s) inversor(es)”, assenta nas seguintes equações:

Considerando:

- $P_{(máx/PV)}$: Potência máxima do sistema de produção fotovoltaica (painéis) [W_P – Watt-pico]
- $P_{(máx/INV)}$: Potência máxima do sistema de inversão CC/CA (ondulador(es)) [W_P – Watt-pico]
- $P_{(módulo)}$: Potência de cada módulo fotovoltaico [W_P – Watt-pico]
- U_{OC} : Tensão em circuito aberto [V – Volt]
- U_{MPP} (“x”): Tensão mínima na condição “x” [V – Volt]
- I_{SC} : Corrente elétrica de curto-circuito [A – Ampere]
- $I_{(máx/INV)}$: Corrente elétrica máxima do inversor CC/CA [A – Ampere]
- $I_{(máx/STRING)}$: Corrente elétrica máxima de um conjunto série de módulos fotovoltaicos “string” [A – Ampere]
- ΔU : Característica da variação da tensão pela temperatura - por cada °C [% – percentagem]
- η_{INV} : Eficiência do inversor [% – percentagem]

Chegamos às seguintes expressões tradutoras dos principais parâmetros elétricos do conjunto “painéis fotovoltaicos + respetivo(s) inversor(es)”:

$$\text{Número de módulos} = \frac{P_{(\text{máx/PV})}}{P_{(\text{módulo})}}$$

Definição do número de módulos por série - “string”

Condição de temperatura mínima (-10°C) – tensão máxima

$$U_{OC}(-10^{\circ}\text{C}) = \left(1 - \frac{35^{\circ}\text{C} \times \Delta U}{100}\right) \times U_{OC}(\text{condições STC})$$

$$\text{Número máximo de módulos em série} = \left(\frac{U_{(\text{máx/INV})}}{U_{OC}(-10^{\circ}\text{C})}\right)$$

Condição de temperatura máxima (70°C) – tensão mínima

$$U_{MPP}(70^{\circ}\text{C}) = \left(1 - \frac{45^{\circ}\text{C} \times \Delta U}{100}\right) \times U_{MPP}(\text{condições STC})$$

$$\text{Número mínimo de módulos em série} = \left(\frac{U_{(\text{mín/INV})}}{U_{MPP}(70^{\circ}\text{C})}\right)$$

Definição do número de “strings” em paralelo – “array” fotovoltaico

$$\text{Número de “strings” em paralelo} = \frac{I_{(\text{máx/INV})}}{I_{(\text{máx/STRING})}}$$

No dimensionamento do valor de potência em corrente contínua e em corrente alternada do sistema de inversão CC/CA (poderá ser constituído por um ou mais inversores), consideram-se as seguintes expressões:

$$P_{(\text{máx/INV})}(\text{CC}) < 1,2 \times P_{(\text{máx/PV})}$$

Sendo que:

$$P_{(\text{máx/INV})}(\text{CC}) = \frac{P_{(\text{máx/INV})}(\text{CA})}{h_{INV}}$$

4.4 FATORES DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA

Ainda que este Guia se centre em aspetos eminentemente técnicos, a decisão sobre a instalação de um sistema de autoconsumo individual fotovoltaico passa pela análise do intervalo de tempo em que o investimento financeiro associado é amortizado, ou seja, em que, através da poupança da energia que é consumida e paga ao ORD, se atinge o ponto de equilíbrio com o investimento realizado.

Nesta contabilização do investimento realizado, importa considerar os custos diretos com equipamentos (considerando os principais equipamentos e respetivos auxiliares já caracterizados neste Guia) e os custos indiretos (associados a despesas de elaboração do projeto de conceção de engenharia, licenciamento perante as entidades envolvidas no processo, gastos com a construção e manutenção da central fotovoltaica, impostos, entre outros custos financeiros).

Os indicadores financeiros mais utilizados, associados ao estudo da viabilidade económica do projeto, são o VAL (Valor Atual Líquido), TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) e PRI (Período de Retorno do Investimento), cuja discriminação e desenvolvimento não serão abordados neste documento.

5. SISTEMAS DE MONTAGEM DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Na sequência do anteriormente referido, a seleção do local de instalação do parque fotovoltaico deve atender igualmente à respetiva facilidade de instalação, durabilidade, fomentando e mantendo os mais altos padrões de qualidade e garantia de desempenho, durante a respetiva vida útil.

O objetivo de uma estrutura de suporte é garantir que a mesma seja adequada à função, ou seja, que possua estabilidade, durabilidade, resistência, a um custo considerado aceitável. A esse propósito, o custo associado ao sistema de montagem deve ser considerado na análise do retorno de investimento (*payback* – vide Cap. anterior).

A maior parte das estruturas de suporte para os painéis fotovoltaicos é realizada em alumínio (idealmente perfis de alumínio anodizado) e, em alguns casos, em aço inoxidável (com ferragens igualmente em aço inox), de modo a assegurar a durabilidade das mesmas.

5.2. DURABILIDADE

Em termos da avaliação da durabilidade dos materiais empregues, deve atender-se ao tipo de clima característico do local de implantação, em estrita relação com o grau de corrosividade ambiental - via a proximidade à orla costeira ou ambientes muito poluídos, salientando-se os seguintes aspetos que devem ser considerados:

- Nível de salinidade;
- Nível de poluição por dióxido de enxofre.

Quer a salinidade, quer a presença do dióxido de enxofre na atmosfera, atuam como catalisadores do fenómeno de corrosão dos elementos metálicos ferrosos utilizados nas estruturas de fixação dos painéis fotovoltaicos, pelo que é crucial adotar procedimentos que atenuem os respetivos efeitos indesejáveis, para a integridade desses elementos.

No que concerne à proteção contra a corrosão, tratando-se de uma estrutura de suporte em aço, a mesma passa invariavelmente pela submissão dos elementos metálicos a um processo eletroquímico de galvanização a quente por imersão, ou pela adoção do aço inoxidável como material de base.

Num sistema de suporte em alumínio, recomenda-se a proteção contra a corrosão que passe pela anodização (dando azo ao conhecido alumínio anodizado).

Sempre que a opção do sistema de proteção de estruturas passe pelo processo de pintura, para estruturas enterradas no solo, ou submetidas à exposição atmosférica, considerando a respetiva categoria de corrosividade, devem ser respeitadas as disposições da *NP EN ISO 12944-2:1999 Tintas e vernizes - Proteção anticorrosiva de estruturas de aço por esquemas de pintura - Parte 1: Introdução geral (ISO 12944-1:1998)*, assim como a norma ISO 9223:2012, que especifica a respetiva classe de corrosividade, dependendo do ambiente.

Recomenda-se a utilização de dispositivos de montagem (elementos de fixação) em material resistente à corrosão, tal como o aço inoxidável.

A instalação mecânica deve prever folgas técnicas adequadas, de modo a contemporizar as variações térmicas resultantes do ciclo de dia e noite, especialmente no que respeita ao alumínio, caracterizado por um elevado coeficiente de dilatação térmica, comparativamente ao aço.

Tabela 5 - Coeficientes de dilatação linear.

Material	Unidade de medida	Grandeza
Alumínio	°C ⁻¹	$2,2 \times 10^{-5}$
Aço	°C ⁻¹	$1,2 \times 10^{-5}$

5.3. MONTAGEM DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NO SOLO

As soluções de fundação do suporte dos painéis fotovoltaicos devem ser estudadas tendo em consideração a tipologia de solo e a posição do nível freático nessa área. Idealmente, devem ser realizados estudos que permitam garantir a segurança da estrutura e a relacionada capacidade resistente do solo para suportar todo o sistema.



Figura 13 - Sistema fotovoltaico no solo (Nellis Air Force Base - U.S. Air Force photo - public domain).

5.4. MONTAGEM DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM EDIFÍCIOS HOSPITALARES

Os sistemas fotovoltaicos podem ser integrados nos edifícios hospitalares, substituindo elementos de revestimento exterior ao nível da fachada ou substituindo as tradicionais telhas no telhado. Os sistemas agregados, são montados sobre estruturas metálicas de suporte. O sistema fotovoltaico integrado tem menor impacto estético que um sistema agregado.

5.4.1. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM FACHADAS DE EDIFÍCIOS HOSPITALARES

Deve ser verificado que a área escolhida para instalação dos painéis fotovoltaicos não esteja sujeita a sombreamentos. A solução de integração dos painéis fotovoltaicos em substituição de elementos convencionais assume uma dupla função; para além da produção de energia elétrica, garante igualmente a proteção contra agentes climáticos, tais como cargas de vento, neve, cargas estáticas, ou resultantes da deposição de gelo.

A integração de painéis fotovoltaicos em fachadas ventiladas contribui também para o isolamento de fachada, com propriedades de isolamento térmico, redução do ruído, e modernização do aspeto visual das fachadas do edifício. Esta solução permite, também, a ventilação e arrefecimento dos painéis fotovoltaicos e deve-se privilegiar a integração destes em fachadas orientadas a sul.

O potencial de utilização dos painéis em fachadas deve ser equacionado após confirmada a ausência de espaços na cobertura, pelo maior investimento financeiro associado, para igual potência instalada.

Em sede de projeto conceção, a eventual reflexão da luz na superfície exterior dos painéis, com potencial manifestação de fenómenos de encandeamento em edifícios vizinhos, terá que ser acautelada, através da consideração de critérios de escolha de módulos fotovoltaicos com revestimento exterior de baixo coeficiente de reflexão.



A imagem de autor desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-SA

Figura 14 - Sistema fotovoltaico integrado na fachada.

5.4.2. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM COBERTURAS DE EDIFÍCIOS HOSPITALARES

Na colocação de sistemas fotovoltaicos na cobertura, deve ser realizada uma avaliação da mesma, na ótica do incremento de cargas que advirá da instalação do sistema fotovoltaico. Deve ser garantida uma superfície plana para a colocação dos painéis fotovoltaicos numa estrutura complanar, ou em estrutura ajustável, que permita colocar os painéis fotovoltaicos com o grau de inclinação mais adequado. Os suportes a adotar podem ser do tipo:

- Suportes complanares;
- Suportes inclinados;
- Suportes com lastro.

A fixação de suportes complanares ou inclinados, deve ser harmonizada com as características do local de instalação, atendendo à tipologia de cobertura.

Numa cobertura metálica, recomenda-se a adoção de perfil, ou de suporte em “L” (podem ser igualmente utilizadas correias ou adoção de *microrail*), com parafuso em inox, autoperfurante, para fixação à chapa.



A imagem de autor desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-SA-NC



A imagem de autor desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-SA-NC

Figura 15 - Montagem de painéis em cobertura metálica.

A fixação de suportes a uma cobertura de painéis *sandwich* é feita com a adoção de parafusos de suspensão, com junta de borracha. Complementarmente, e para evitar que a água atravessasse o orifício do parafuso, o mesmo pode ser vedado com material isolante.

Numa cobertura cerâmica, recomenda-se a utilização de suporte para telhado com gancho em alumínio/inox (gancho “salva telhas”). O gancho servirá como elemento de ligação do suporte, à subestrutura da cobertura, vigas, ripado ou laje. Dependendo do material da subestrutura, devem ser utilizados parafusos distintos:

- Subestrutura de madeira: adotar painel de montagem e *kit* parafuso de rosca dupla para madeira;

- Subestrutura de betão ou tijolo oco: adotar *kit* haste roscada de fixação química.

Numa cobertura do tipo cerâmica podem ainda ser adotadas telhas especiais para a fixação dos módulos fotovoltaicos, aparafusadas à subestrutura.



A imagem de autor desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY

Figura 16 - Montagem de painéis fotovoltaicos em cobertura cerâmica. Pormenor do Gancho.

O suporte com lastro, adotado em coberturas planas, garante a estabilidade da estrutura através de contrapesos inseridos no perfil da base, sem necessidade de fixação à superfície, caso não se deseje perfurar a mesma.



A imagem de autor desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY

Figura 17 - Sistema fotovoltaico numa cobertura - Suporte com lastro.

Está prevista a fixação direta da âncora do suporte à cobertura, efetuando-se posteriormente uma soldadura com as membranas de impermeabilização, de modo a garantir a indispensável resistência a potenciais infiltrações de água na cobertura.

Reforça-se que deve prever-se uma folga entre a estrutura do painel fotovoltaico e a cobertura, de modo a permitir a circulação de ar de refrigeração, e evitar a compressão de cabos elétricos e outras estruturas auxiliares (calhas técnicas, esteiras metálicas, entre outras).

5.5. ANÁLISE ESTRUTURAL

Os painéis fotovoltaicos devem ser projetados para situações climáticas adversas (vento, humidade, neve) e esforços mecânicos.

O projeto de estruturas deve estar em conformidade com o Despacho Normativo n.º 21/2019, que aprova as condições para a utilização dos Eurocódigos Estruturais, como documento de referência, a saber:

- NP EN 1990:2009 – Eurocódigo – Bases para o projeto de estruturas;
- NP EN 1991-1-1:2009 – Eurocódigo 1 – Ações em estruturas;
- NP EN 1992-1-1:2010 – Eurocódigo 2 – Projeto de estruturas de betão;
- NP EN 1993-1-1:2010 – Eurocódigo 3 – Projeto de estruturas de aço;
- NP EN 1997-1:2010 – Eurocódigo 7 – Projeto geotécnico;
- NP EN 1998-1:2010 – Eurocódigo 8 – Projeto de estruturas para resistência aos sismos.

Para o dimensionamento das estruturas metálicas de suporte, é necessário calcular os respetivos coeficientes de carga referentes ao vento e à neve, que dependerão da zona de instalação, não ignorando que o projeto deve considerar o facto de que as forças exercidas nos painéis são, por sua vez, transmitidas à estrutura de suporte.

As forças exercidas no sistema (forças de pressão e tração) determinam o número de pontos de fixação necessários assim como o espaçamento máximo entre pontos, em total harmonia com as especificações técnicas do fabricante.

Numa solução de colocação de painéis fotovoltaicos na cobertura, deve verificar-se a capacidade portante associada, considerando o adicional de sobrecarga do sistema - estrutura de suporte - englobando o peso dos painéis fotovoltaicos.

Na cobertura, devem ser criados pontos de fixação que recebam as patolas das estruturas de suporte dos painéis, tendo em conta que a ancoragem - seja por fixações metálicas, fixações plásticas, ancoragens químicas ou parafusos - deve ser a indicada para as características do material, garantindo que a camada de impermeabilização não seja afetada.

Numa solução que passe pela colocação dos painéis fotovoltaicos no solo, a fundação deve ser dimensionada para resistir a esforços de tração e às solicitações laterais, na interação das fundações com o terreno envolvente.

O estudo da estabilidade da estrutura fotovoltaica pode passar pela realização de ensaios estáticos de tração e de carregamento lateral, em estacas experimentais, assumindo como premissas iniciais as cargas de projeto e os limites impostos pelo *Eurocódigo 7: Projeto Geotécnico (NP EN 1997-1:2010)*, para o empolamento e o deslocamento lateral, de modo a comprovar que o comprimento enterrado selecionado é o adequado para a estaca.

Numa solução de integração dos painéis fotovoltaicos em fachadas, a solução selecionada deve cumprir integralmente os regulamentos estruturais e legislativos de construção, relativamente à respetiva capacidade portante (propriedade de suportar o próprio peso) e às ações externas (como as ações climáticas).

A localização geográfica e local de implementação da estrutura, são condicionantes na importância das ações a considerar. As ações a considerar são:

5.5.1 AÇÃO DA NEVE

Para efeitos da determinação dos valores das cargas devido à neve, devem considerar-se as zonas do território nacional e respetiva altitude associada, conforme a NP EN 1991-1-3:2009 - Ações em Estruturas – Parte 1-3: Ações gerais – Ações da neve, norma que impõe a divisão do continente em três zonas, conforme a probabilidade de ocorrência de queda de neve.

5.5.2 AÇÃO DO VENTO

As ações características do vento sobre estruturas apoiadas no solo, componentes associados e elementos acessórios, devem ser definidas conforme o preconizado na norma NP EN 1991-1-4:2010 Ações Gerais – Ações do Vento.

Numa cobertura, podem atuar forças de sobrepressão e de sucção, alternando os respetivos efeitos conforme a incidência do vento.

O procedimento de cálculo, seguindo a norma NP EN 1991-1-4 Ações do Vento, considera:

- Definição da velocidade de referência do vento;
- Definição da velocidade de base do vento;

- Turbulência do vento;
- Pressão dinâmica de pico;
- Coeficiente de pressão.

No Anexo I, podem ser consultados os parâmetros de cálculo para a determinação das ações do vento, conforme o Quadro 5.1, da NP EN 1991-1-4:2010.

5.5.3 AÇÃO SÍSMICA

A análise à ação sísmica é preconizada pela NP EN 1998. Atendendo ao anexo nacional, com as especificações relativas ao local e tipo de terreno, dados pelos estudos geológicos, são consequentemente definidos dois tipos de ação: i) sismo próximo, ou ação sísmica do tipo 1, e ii) sismo afastado, ou ação sísmica do tipo 2. Depois de definidos o zonamento sísmico, e a caracterização do terreno, são definidos os parâmetros de cálculo desta ação.

5.5.4 AÇÃO DA VARIAÇÃO UNIFORME DA TEMPERATURA

As ações térmicas devem ser definidas de acordo com o preconizado nas normas NP EN 1990:2009 e na NP EN 1991-1-5:2009 Ações Gerais – Ações Térmicas. As ações térmicas devem ser classificadas como ações variáveis e indiretas. Deve atender-se às recomendações do fornecedor das estruturas dos módulos fotovoltaicos, de modo a evitar a tensão decorrente da expansão térmica.

6. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Já foi anteriormente referido neste Guia que um aproveitamento fotovoltaico para autoconsumo individual está normalmente inserido num sistema de distribuição de energia elétrica mais abrangente, que poderá contar com equipamentos de elevação de tensão elétrica (postos de transformação BT/MT e respetivos transformadores elevadores), quadros elétricos de baixa tensão (sejam quadros de distribuição primária com correntes elétricas nominais e de curto-circuito elevadas, ou quadros de distribuição secundária, com correntes elétricas nominais e de curto-circuito menores), entre outros componentes de índole elétrica que saem fora do âmbito de análise deste documento.

Desde que corretamente dimensionados e fisicamente instalados, com uma proteção contra fenómenos de agressão mecânica, climática e de sujeição a transitórios de tensão e corrente elétricas compatíveis com as respetivas características técnicas de fábrica, os painéis fotovoltaicos são elementos tradicionalmente fiáveis durante o tempo de vida médio exetável de 25 anos, sem elementos móveis associados, e capazes de oferecer uma forma segura e limpa de energia elétrica, durante pelo menos esse período temporal.

Ainda assim, de modo a garantir a máxima eficiência possível no processo de transformação de energia solar luminosa em elétrica, importa implementar rotinas periódicas de manutenção preventiva que atentem aos seguintes aspetos:

6.1 INSPEÇÃO VISUAL – LIMPEZA DA SUPERFÍCIE EXTERIOR

Uma vez que a acumulação superficial de pó, seiva, insetos, entre outros detritos, afeta a eficiência energética dos módulos solares, importa assegurar a implementação de rotinas de inspeção visual semestrais, acompanhadas por ações de limpeza dos painéis, estando absolutamente interditas práticas que recorram a ferramentas ou elementos de limpeza rígidos ou abrasivos – em termos mecânicos ou químicos – privilegiando soluções que recorram a escovas macias, acompanhadas ou não de solução líquida adequada (que poderá passar por água, caso seja essa a recomendação do fabricante dos painéis fotovoltaicos).

Os procedimentos de limpeza devem ser realizados fora das horas diárias de maior calor, de preferência no início da manhã, ou ao final da tarde.

6.2 INSPEÇÃO VISUAL – CORROSÃO OU FISSURAS NOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS E RESPETIVA ESTRUTURA

Igualmente numa base semestral, deve proceder-se à inspeção visual dos painéis fotovoltaicos, especialmente em áreas localizadas perto da zona litoral, junto ao mar, com o objetivo de procurar pontos com sinais de corrosão, ou em que a face inferior dos painéis, normalmente selada a vácuo, apresente brechas ou outros sinais de quebra de integridade física.

Esses pontos poderão constituir-se como zonas privilegiadas para o aparecimento e disseminação de corrosão, devendo, caso sejam detetados, ser alvo de ação de reparação realizada por pessoal especializado. As práticas de reparação mais

comuns, em pequenos danos localizados, passam por remoção local da corrosão, aplicação de primário enriquecido em zinco, e colmatação de pequenas fissuras ou brechas via a aplicação de composto *epoxy* adequado.

Semestralmente deve-se efetuar uma inspeção aos acessórios de fixação, e ligações mecânicas entre os módulos, bem como a ligação à terra dos mesmos.

6.3 INSPEÇÃO VISUAL – CANALIZAÇÃO ELÉTRICA E EVENTUAIS INTERRUPTORES DE SECCIONAMENTO ELÉTRICO

Ainda que os elementos de canalização a utilizar apresentem características específicas consideradas diferenciadas (flexibilidade, resistência a elevadas gamas de variação de temperatura ambiente, elevada resistência a radiação UV-A e B, entre outras propriedades), devem ser realizadas inspeções visuais, numa base trimestral, que procurem detetar eventuais pontos de quebra de integridade do isolamento em cabos elétricos solares, danificação de calhas técnicas, entre outros elementos da canalização elétrica.

O acesso físico a eventuais *coffrets* onde estejam instalados interruptores de seccionamento elétrico de determinados conjuntos de módulos fotovoltaicos (em operações de reparação, manutenção preventiva, ou outros motivos) deve estar livre de obstáculos, possibilitando acesso imediato e expedito a agentes técnicos qualificados para a respetiva operação, sempre que necessário.

6.4 ADOÇÃO DE UMA POLÍTICA DE REGISTO DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Deve ser adotada uma prática de registo (idealmente em aplicativo informatizado de manutenção, ou na inexistência do mesmo, numa folha de cálculo) de todas as operações de manutenção preventiva e corretiva da UPAC fotovoltaica, incidindo em todos os componentes constituintes.

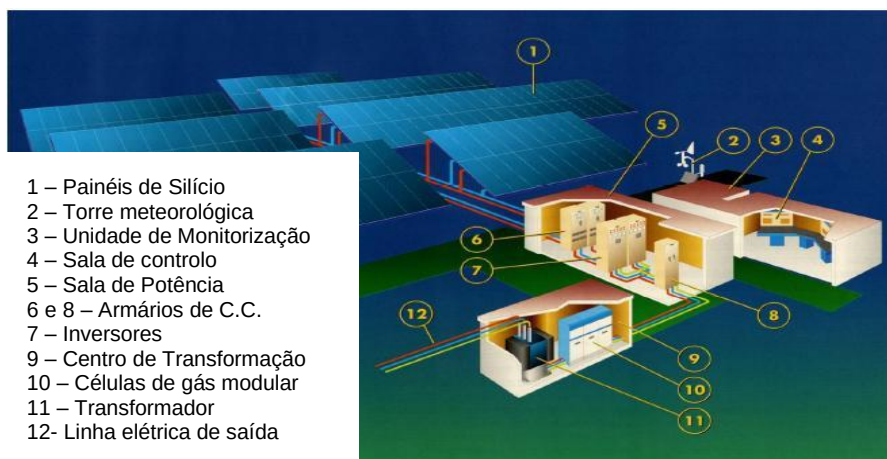
Desta forma, entre outros aspetos importantes associados, incrementam-se mecanismos de controlo de peças de reserva, *stock* de produtos de limpeza, períodos de inspeção por componente e de registo de eventos anómalos, no que concerne à reprodução do historial de avarias de determinados elementos ou subsistemas integrantes.

6.5 UTILIZAÇÃO DE ROTINAS DE INSPEÇÃO E TESTE IMPLEMENTADAS EM INVERSORES CC/CA

Todos os inversores CC/CA mais recentes estão construtivamente equipados com funcionalidades de teste elétrico aos painéis fotovoltaicos a que estão ligados (em arranjo “*string*” ou “*multi-string*” – vide capítulo 3.2).

Assim, independentemente das funcionalidades de alarme e deteção de problemas que estão constantemente ativadas, é importante que os agentes responsáveis pelos procedimentos de manutenção, “visitem” com determinada periodicidade esses equipamentos (mensal, trimestral, ou outra aconselhada pelo fabricante dos inversores) e executem rotinas de inspeção.

Em sistemas mais recentes, a integração entre o(s) inversor(es) e o sistema de gestão técnica centralizada deve ser plena, permitindo que as funcionalidades de supervisão automática, sinalização e alarme, sejam otimizadas, via interligação com a SGTC.



A imagem de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-NC-ND

Figura 18 - Integração de um aproveitamento fotovoltaico num sistema elétrico de determinada instalação – localização da central de supervisão do sistema de gestão técnica centralizada.

7. CASOS DE UPAC AO NÍVEL DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Neste capítulo mostram-se, a título exemplificativo, quatro aproveitamentos fotovoltaicos em modalidade de autoconsumo individual, instalados em entidades hospitalares do SNS, destacando os valores de potência instalada e energia produzida em modalidade de autoconsumo, e a respetiva poupança económica associada.

7.1 HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO DA FONSECA, EPE

Potência instalada – 1.000 kWp – 1.850 painéis solares

Produção estimada - 1.600.000 kWh/ano

Poupança estimada – 198.000 €/ano

Redução de CO₂ – cerca de 500 t/ano

Solução baseada na utilização de terreno baldio no interior do *campus* hospitalar, com painéis fotovoltaicos implantados ao nível do solo, com orientação e inclinação fixas.



Fonte: <https://hff.min-saude.pt/paineis-fotovoltaicos-no-hff-ja-garantiram-poupanca-de-350-mil-euros/>

Figura 19 – Parque fotovoltaico do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

7.2 CHULN-CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE – HOSPITAL DE SANTA MARIA

Potência instalada – 2.280 kWp – 5.689 painéis solares

Produção estimada - 3.250.000 kWh/ano

Poupança estimada – 296.000 €/ano

Redução de CO₂ – cerca de 1.000 t/ano

O exemplo do Hospital de Santa Maria ilustra bem o enorme potencial das coberturas dos parques automóveis que caracterizam a esmagadora maioria dos hospitais do SNS, para servirem de suporte material de módulos fotovoltaicos integrantes de UPAC. Repare-se no elevado sombreamento na face inferior dos módulos, tradutora da orientação e inclinação otimizadas para a melhor eficiência energética possível.



Fonte: <https://sol.sapo.pt/artigo/766678/hospitais-viram-se-para-o-solar->

Figura 20 - Parte do parque fotovoltaico do Hospital de Santa Maria - CHULN, EPE.

7.3 IPO PORTO – INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FG, EPE

Potência instalada – 1.221 kWp – 4.312 painéis solares

Produção estimada – 1.829.000 kWh/ano

Poupança estimada – 168.440 €/ano

Redução de CO₂ – cerca de 560 t/ano

No caso do IPO do Porto foram instalados painéis na cobertura dos edifícios e na cobertura dos parques automóveis.



Fonte: <https://earth.google.com/web/search/IPO,+Porto/>

Figura 21 - Parque fotovoltaico do IPO Porto - Vista satélite.

7.4 ULSM - UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE - HOSPITAL PEDRO HISPANO

Potência instalada – 700 kWp – 1.538 painéis solares

Produção estimada – 1.096.900 kWh/ano

Poupança estimada – 150.000 €/ano

Redução de CO₂ – cerca de 340 t/ano

No Hospital Pedro Hispano os painéis foram instalados em toda a cobertura do edificado hospitalar.



Fonte: <https://www.sns.gov.pt/noticias/2022/08/05/ulsm-sustentabilidade-ambiental/>

Figura 22 - Parte do parque fotovoltaico do Hospital Pedro Hispano - ULSM, EPE.

8. BIBLIOGRAFIA TÉCNICA

- *Design and Sizing of Solar Photovoltaic Systems* – A. Bhatia – CED Engineering, Inc.
- Dimensionamento de um Sistema de Energia Fotovoltaica para Autoconsumo – Isabel Maia Mendes – ISEP, 2019.
- Energia Fotovoltaica – Manual sobre tecnologias, projeto e instalação – Edição Projeto Altener, Instituto Superior Técnico, DGS e Comissão Europeia – 2004.
- GUIA II – Autoconsumo Individual – Cap. I – Sistema Solar Fotovoltaico – Edição ADENE – Agência para a Energia e DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia, IP – 2023.
- NP EN 1990:2009 – Eurocódigo – Bases para o projeto de estruturas, Instituto Português da Qualidade.
- NP EN 1991-1-1:2009 – Eurocódigo 1 – Ações em estruturas, Instituto Português da Qualidade.
- NP EN 1992-1-1:2010 – Eurocódigo 2 – Projeto de estruturas de betão, Instituto Português da Qualidade.
- NP EN 1993-1-1:2010 – Eurocódigo 3 – Projeto de estruturas de aço, Instituto Português da Qualidade.
- NP EN 1997-1:2010 – Eurocódigo 7 – Projeto geotécnico, Instituto Português da Qualidade.
- NP EN 1998-1:2010 – Eurocódigo 8 – Projeto de estruturas para resistência aos sismos, Instituto Português da Qualidade.

9. ANEXOS

I. Metodologia de cálculo da ação do vento.

O modelo matemático para as ações do vento deve seguir o preconizado no Eurocódigo 1 (NP EN 1991-1-4 EC 1-4 Ações do Vento) como documento de referência:

- Pressão dinâmica de pico,
- Pressão do vento em superfície: fachadas, apoios e elementos estruturais;
- Forças do vento nas estruturas; considerar efeitos globais do vento.

O resumo do procedimento de cálculo para a determinação das ações do vento conforme, Quadro 5.1, NP EN 1991-1-4, tem em conta os seguintes parâmetros:

- Pressão dinâmica de pico;
- valor de referência da velocidade do vento;
- altura de referência;
- categoria de terreno;
- valor característico da pressão dinâmica de pico;
- intensidade de turbulência;
- velocidade média do vento;
- coeficiente de orografia;
- coeficiente de rugosidade;
- pressões exercidas pelo vento (sobre revestimentos, ligação e elementos de construção, por exemplo);
- coeficiente de pressão exterior;
- coeficiente de pressão interior;
- coeficiente de pressão resultante;
- pressão exterior exercida pelo vento;
- pressão interior exercida pelo vento.

A força exercida pelo vento sobre as construções (efeitos globais do vento) é determinada por:

- coeficiente estrutural;
- força exercida pelo vento calculada a partir do coeficiente de força;
- força exercida pelo vento calculada a partir de coeficientes de pressão.

II. Estudo da variabilidade do consumo de energia elétrica ao longo do ano em 5 entidades do SNS.

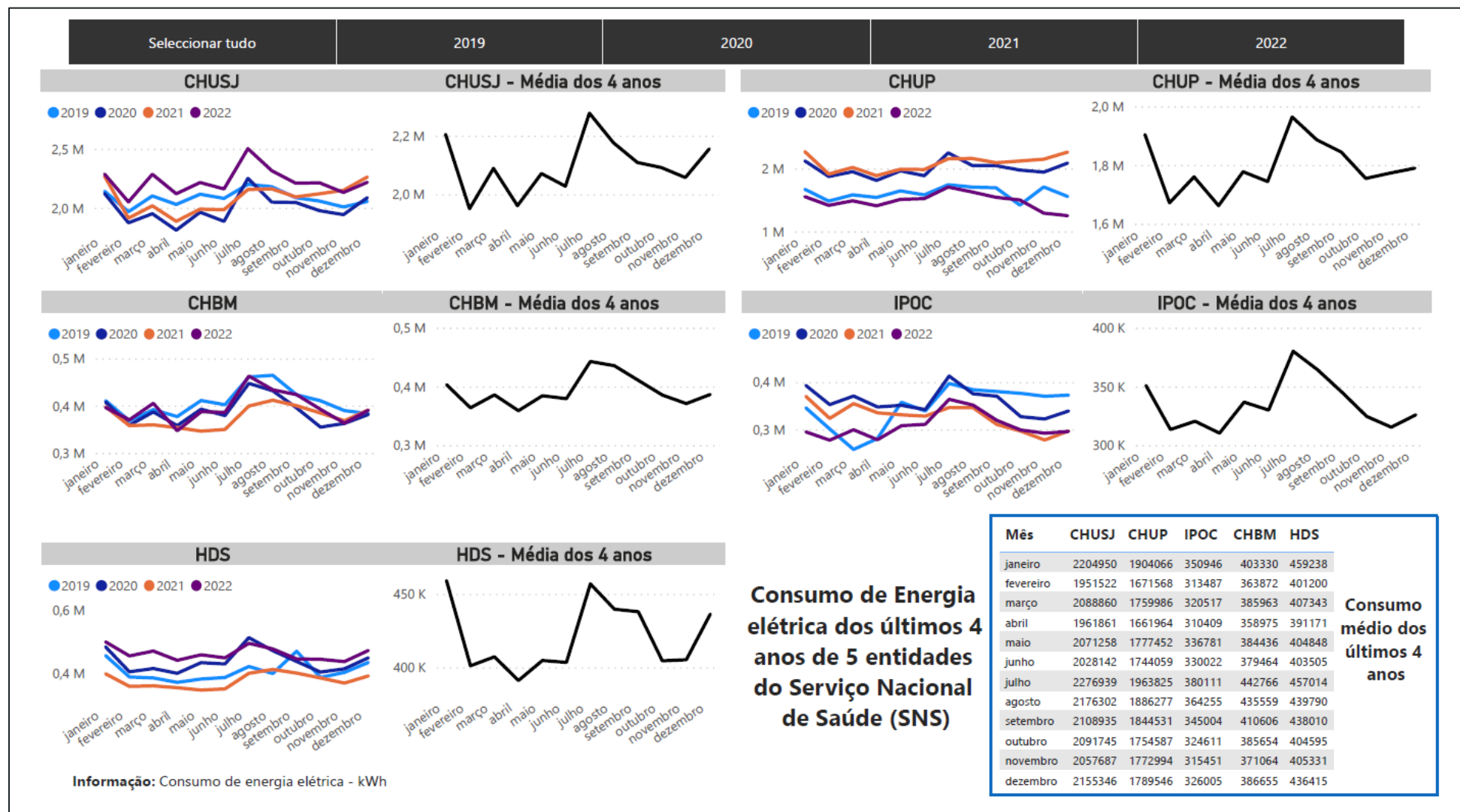


Figura 23 - Consumo de Energia elétrica de 5 entidades do SNS.

**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE
SAÚDE, IP**
Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16,
Avenida do Brasil, 53 1700-063 LISBOA |
Portugal
Tel. Geral (+) 351 21 792 58 00 Fax (+) 351 21 792 58 48



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAÚDE.PT